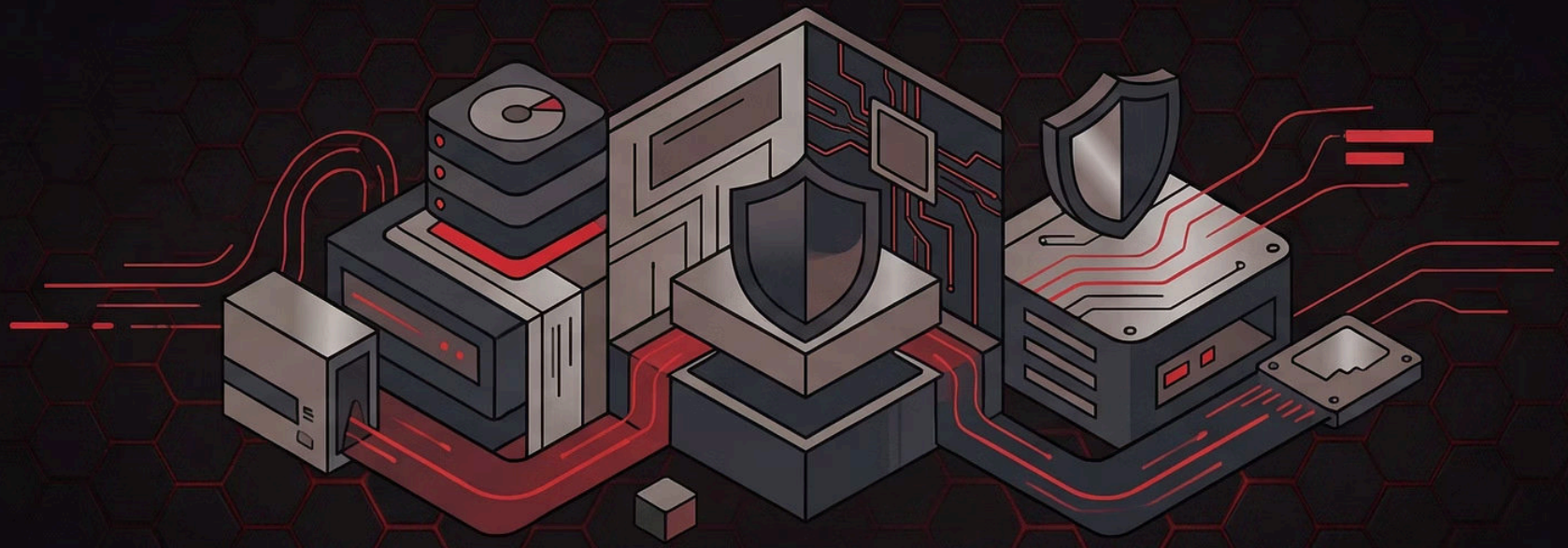
数据主权与固件防线：安全与突围



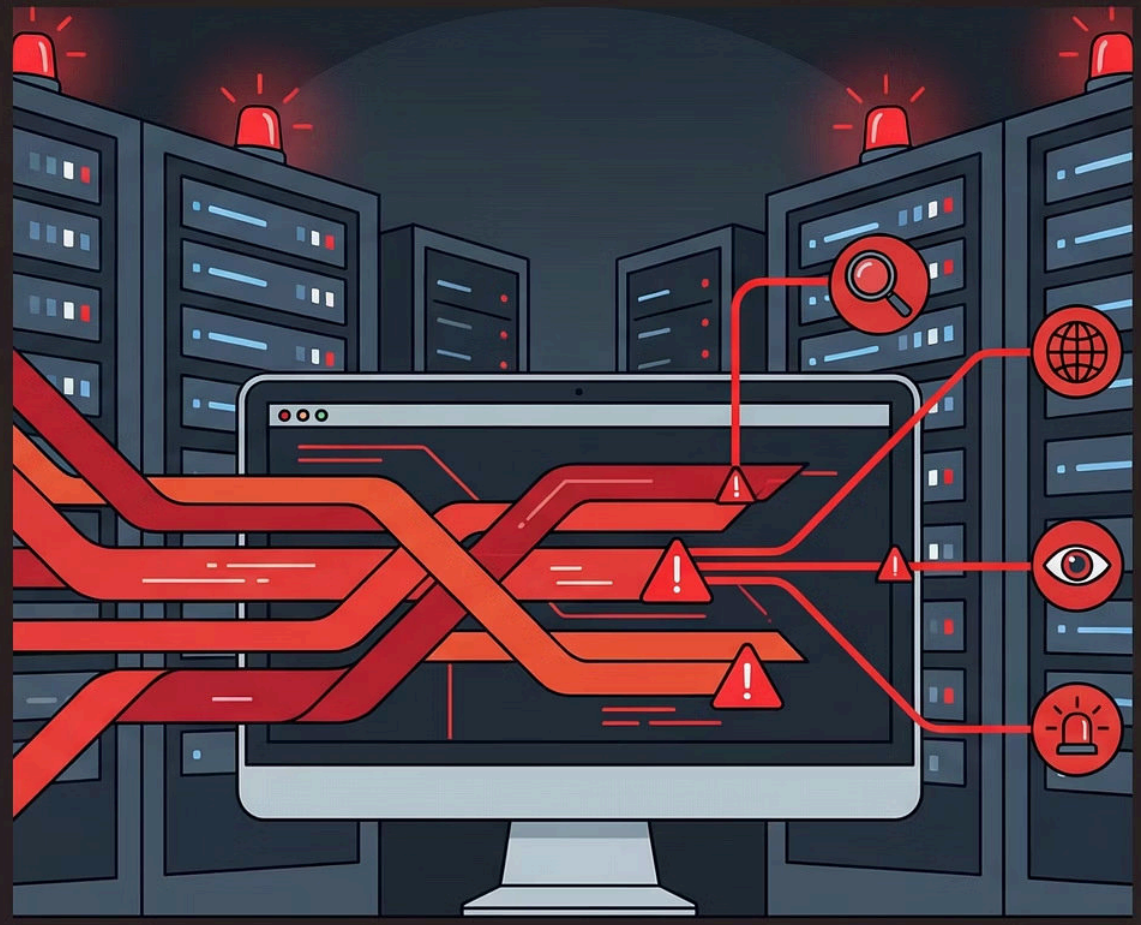
数据主权

固件安全

战略突围

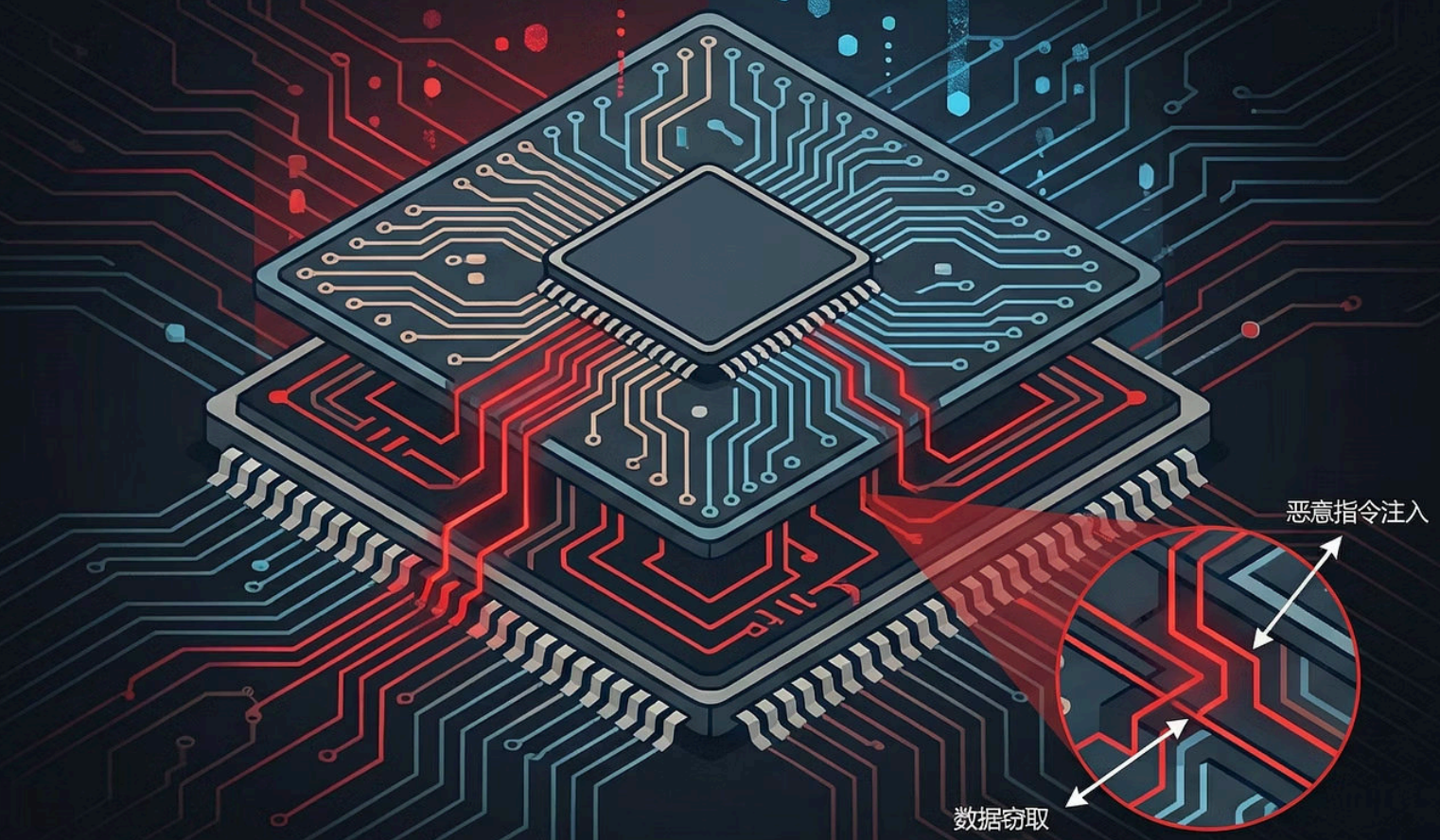
棱镜门事件：底层渗透的警钟

- 2013年，斯诺登揭露了一个惊人事实：美国情报机构在全球硬件固件中植入后门，监控各国关键数据
- 数据主权的真正威胁不在云端，而在存储设备的物理层面
- 黑暗的服务器机房，红色警示灯闪烁，屏幕显示被监控的数据流



固件后门：看不见的数字枷锁

- 当存储设备的主控芯片被他国掌控时，我们的数据就如同在敌方领土上‘裸奔’
- 每一次读写操作，都可能被悄无声息地记录和传输

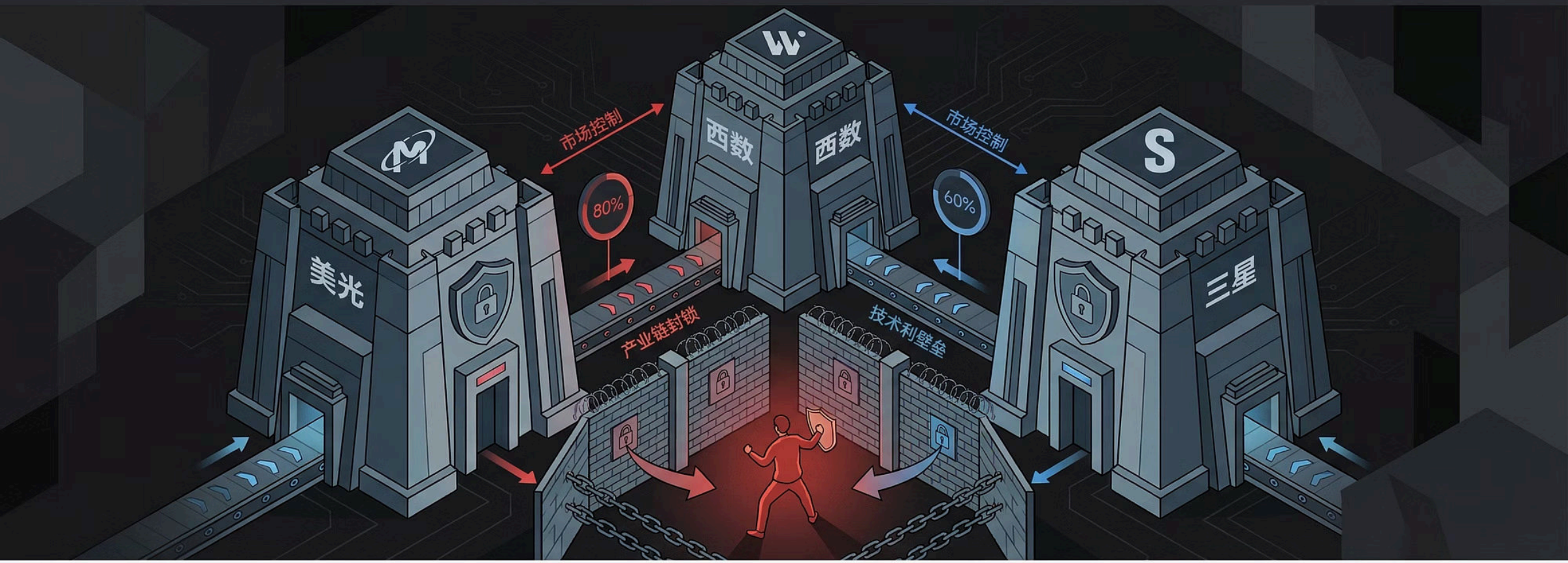


数据主权的真正含义



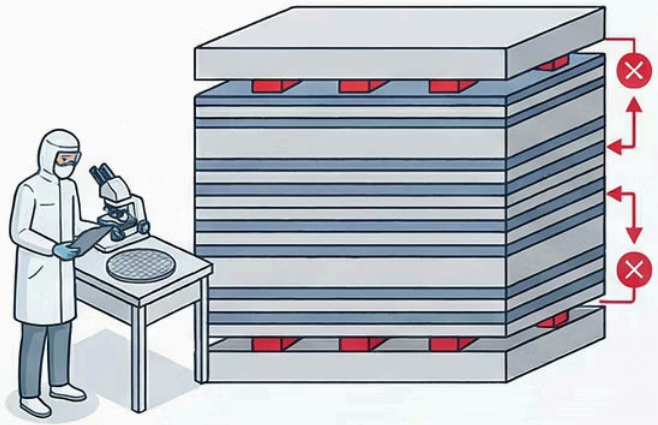
- 数据主权不仅在于数据存在哪里，更在于存储数据的设备由谁掌控
- 从硬盘到SSD，从主控到固件，每一个环节都关乎国家信息安全

国际垄断的铁幕



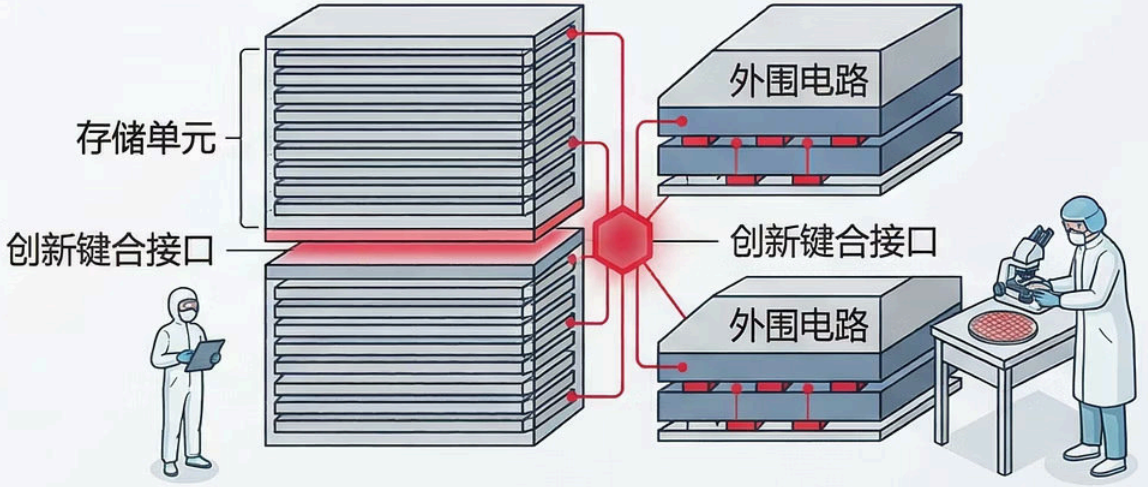
- 美光、三星、西数三大巨头垄断全球存储市场80%份额
- 技术专利壁垒、产业链封锁、人才挖角——多重手段构建技术铁幕

长江存储：Xtacking架构突破



传统3D NAND架构

存储单元与外围电路整合制造，受物理限制制，密度扩展缓慢。



Xtacking架构

分离制造，突破物理限制，实现更高密度和更快速度。

- 2017年，长江存储发布Xtacking架构，将存储单元与外围电路分离制造
- 这一创新突破了传统3D NAND的物理限制，实现了更高密度和更快速度 更高密度 更快速度

技术创新的胜利时刻



- 2021年，长江存储128层3D NAND成功量产，打破国际技术封锁
- 从0到1的突破，证明了中国在存储技术领域的自主创新能力



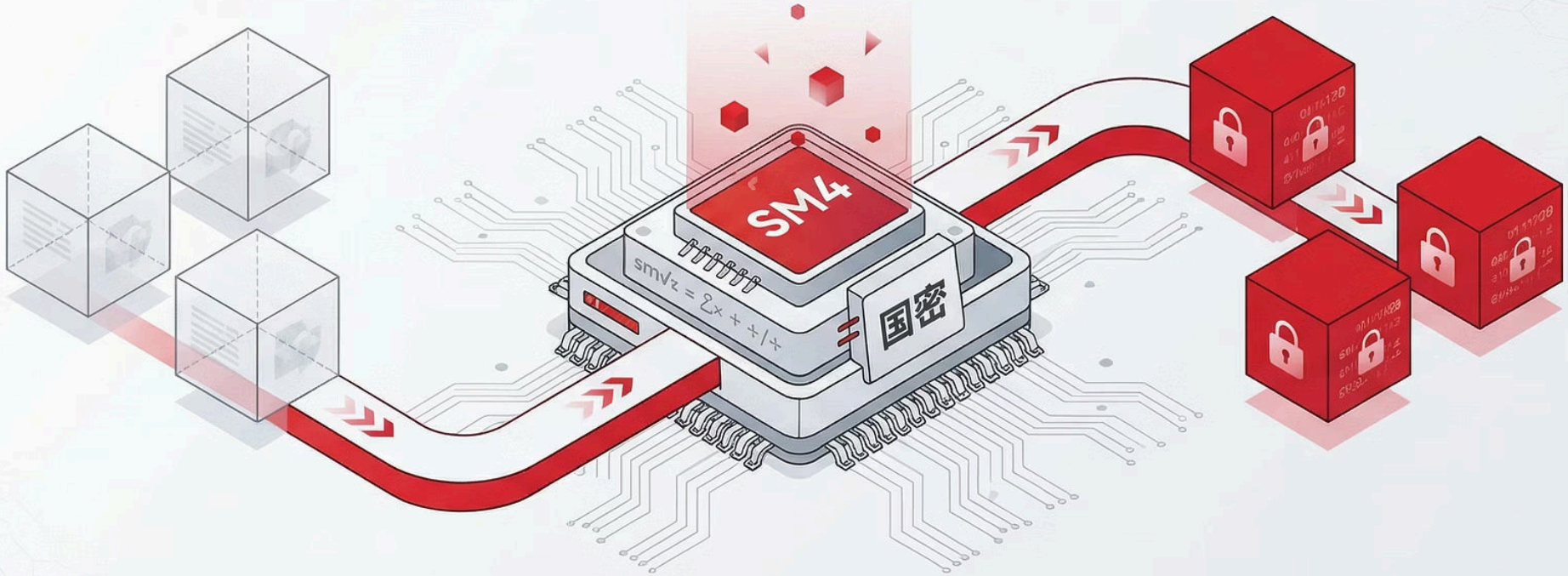
国产主控芯片的战略意义



- 主控芯片是存储设备的‘大脑’，控制着数据的读写、擦除和安全管理

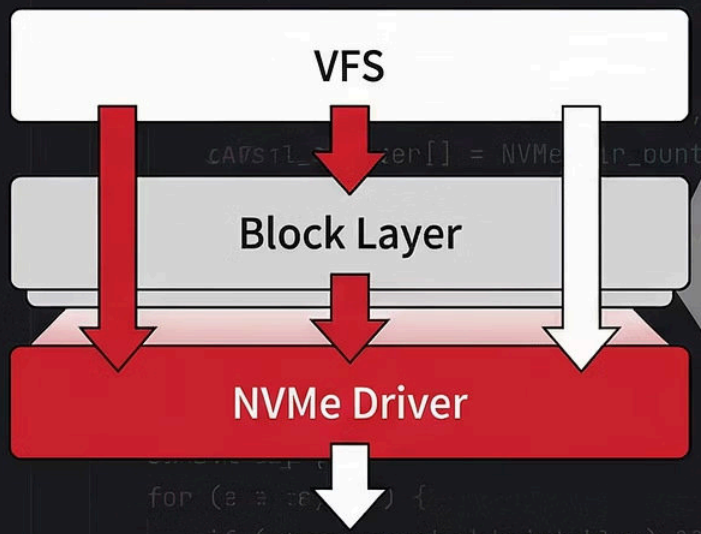
  只有掌握主控芯片技术，才能确保数据在物理层面的绝对安全

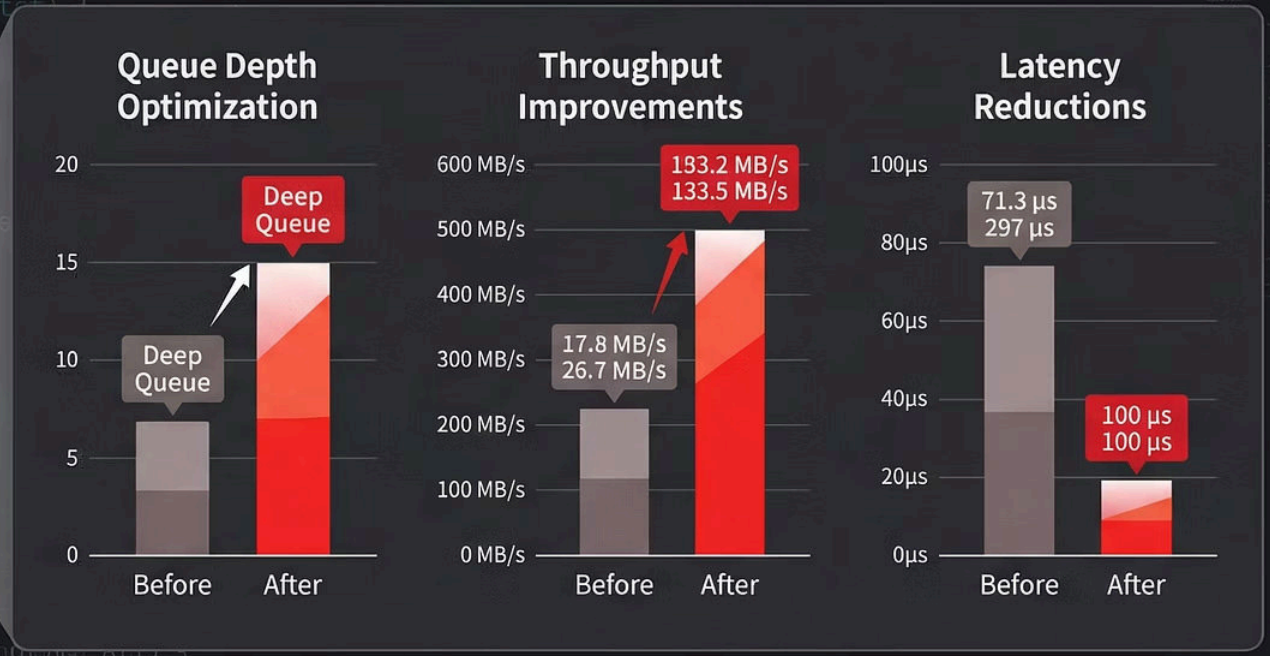
国密算法的深度融合

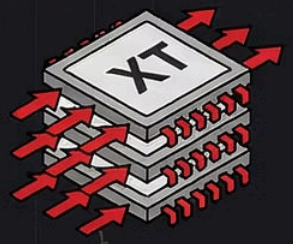


- 将SM4加密算法直接集成到硬件层面，每一个数据块都经过国产密码算法保护
- 从写入到读取，从传输到存储，构建全链路的密码学防护体系

NVMe驱动架构优化

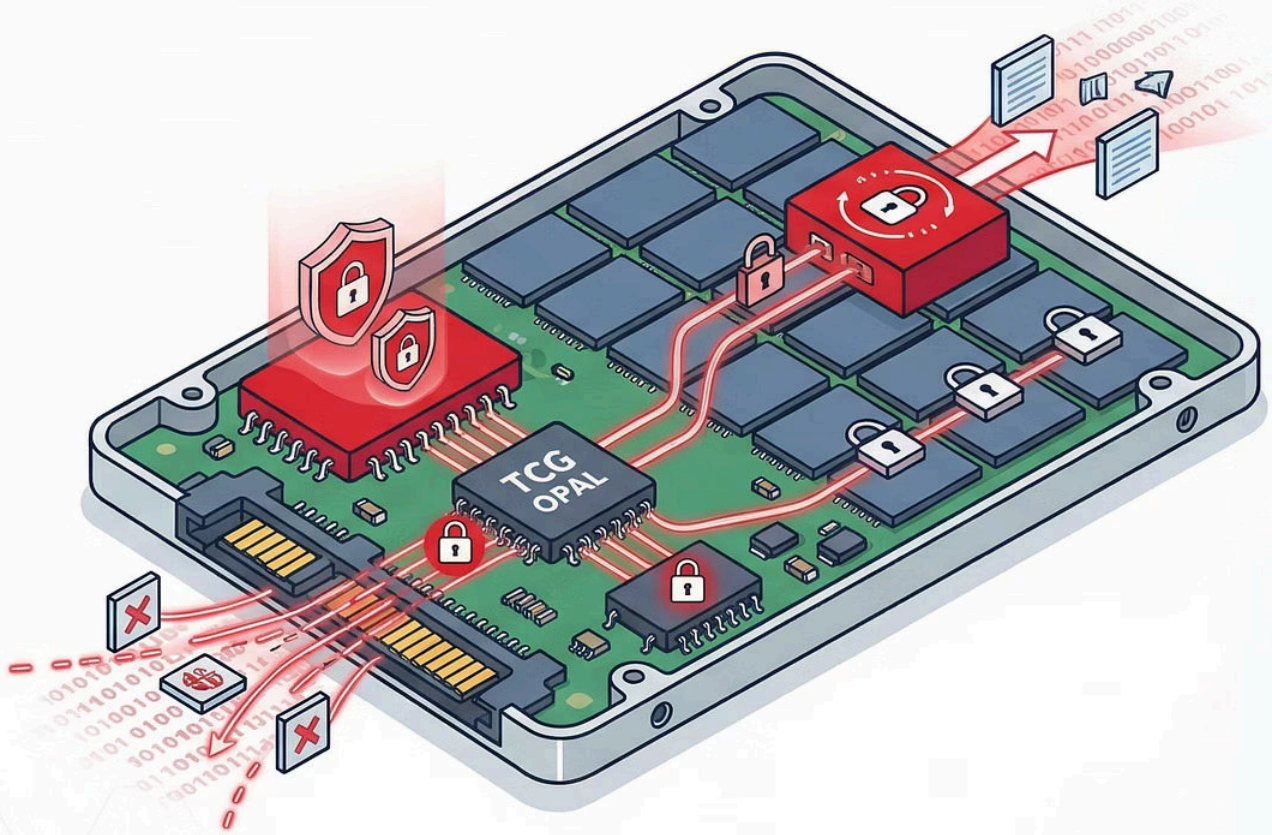


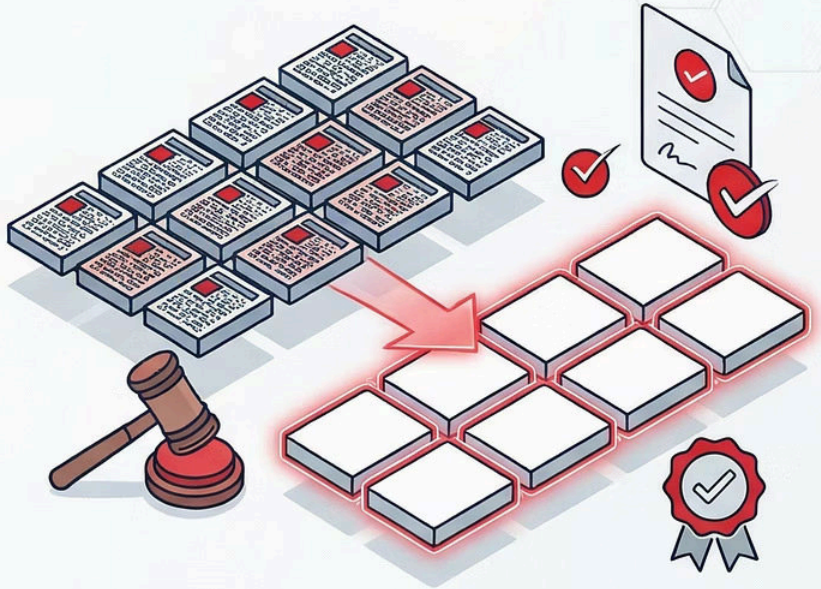




- 针对Xtacking架构的并行读写特性，优化Linux内核块设备I/O栈
- 通过驱动层队列深度调优，最大化发挥国产存储硬件的性能潜力

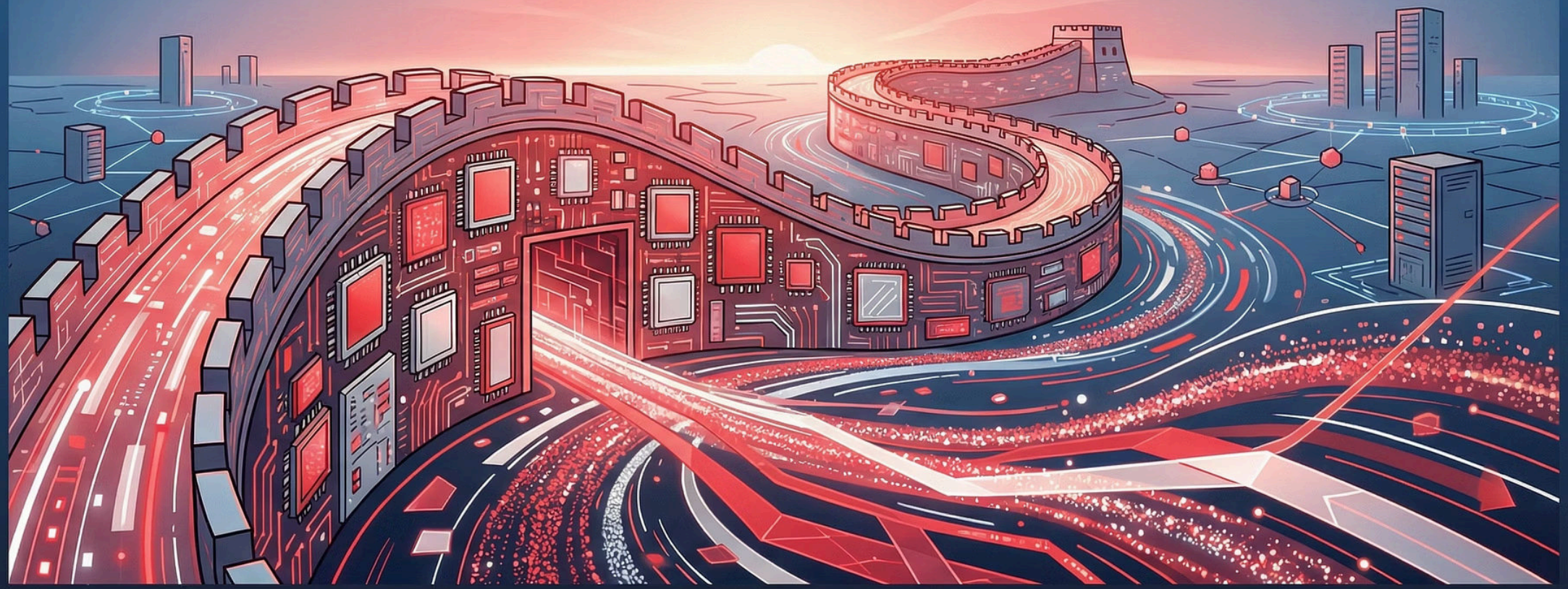
TCG Opal协议与硬件加密





- 摒弃软件加密的性能损耗，通过TCG Opal协议实现硬件级全盘加密
- 结合Secure Erase指令，确保数据销毁的法律合规性和技术可靠性

未来：不可攻破的数据疆界



从固件到驱动，从加密到销毁，构建起真正属于中国的数据安全防线